



机器人学实验报告

Lab 1:fuzzy control

专 业： 人工智能

姓 名： 马承乾

学 号： 22920212204180

实验日期： 2023.11.24

指导教师： 晁飞

目录

1	实验目的	3
2	实验要求	3
3	实验流程	3
3.1	配置环境	3
3.2	布置系统结构	3
3.3	设置模糊规则	5
3.3.1	三角形隶属度函数	5
3.3.2	梯形隶属度函数	7
3.4	使用模糊规则输出	9
3.5	调节参数与隶属度函数比较	10
3.5.1	参数	10
3.5.2	三角形	11
3.5.3	梯形	13
3.5.4	分析隶属度函数	14
3.6	加入扰动	14
3.6.1	实现	14
3.6.2	效果	15
4	实验总结	16
5	实验心得	16

1 实验目的

- 通过本次综合设计，进一步了解模糊控制的基本原理、模糊模型的建立和模糊控制的设计过程。
- 提高同学们有关控制系统的程序设计能力。
- 熟悉 MATLAB 语言以及在智能控制设计中的应用

2 实验要求

- 任务一：复现三角形的隶属度函数的模糊控制器；（完成）
- 任务二：调试 Gain1, Gain2, Gain3, 符合要求；（完成）
- 任务三：实现梯形的隶属度函数的模糊控制器；（完成）
- 任务四：调试 Gain1, Gain2, Gain3, 符合要求；（完成）
- 学有余力的同学：加入扰动，具体请参考手册。（完成）
- 简述任务一实现过程，针对任务二至少给出 3 组组合，计算其最大超调量，调节时间，与稳态误差；（完成）
- 简述任务三实现过程，针对任务四至少给出 3 组组合，计算其最大超调量，调节时间，与稳态误差；（完成）
- 对比最优的三角形与梯形模糊控制器，得出哪种隶属度函数更优的结论；（完成）
- 学有余力的同学请描述实现过程，最优组合，和结果曲线。（完成）

3 实验流程

3.1 配置环境

在 matlab 中安装



Figure 1: Simulink 安装



Figure 2: Fuzzy Logic Toolbox 安装

3.2 布置系统结构

按照教程安装各元件，连接时要注意，在库浏览器中使用搜索框搜索是最快的方式，同时要注意选择正确的元件，许多元件名称相似，千万不能选错：

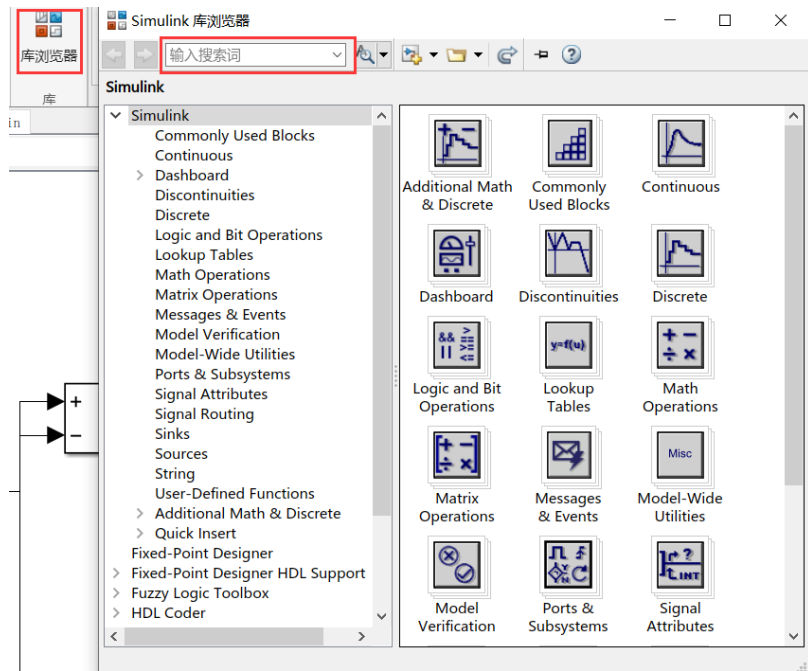


Figure 3:寻找元件

下图中元件在教程中没有提到，实际上是将多路信号集成一束，这一束信号在模型中传递和处理中都看做是一个整体的 Mux 模块：

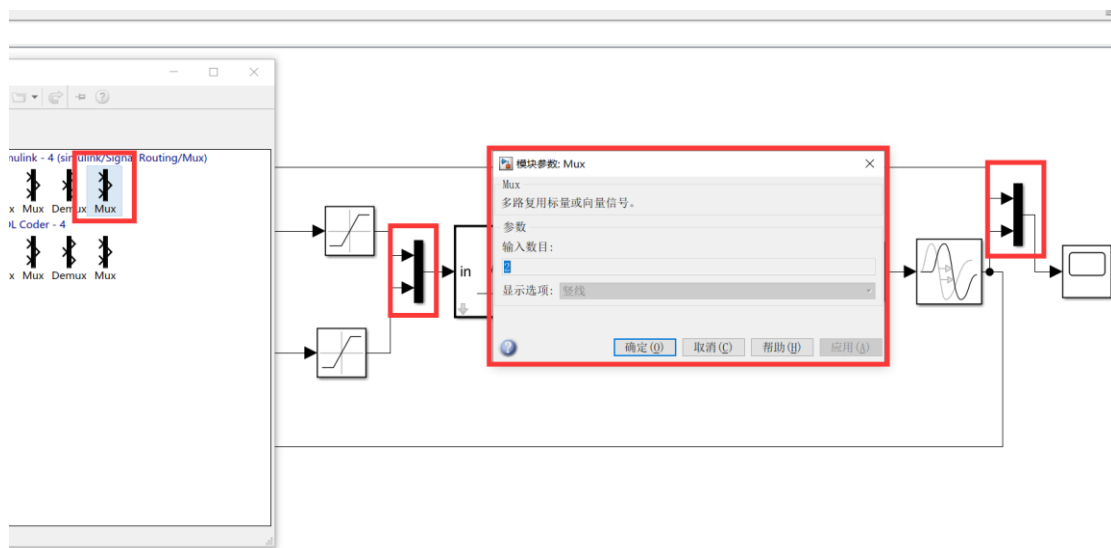


Figure 4:总线

成功选择后连接如下，

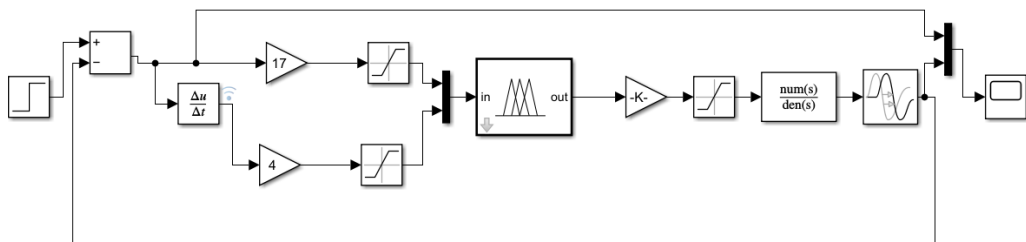


Figure 5:连接元件

按照教程初步调节元件中参数：
如传函模块，根据给定的已知传函 $G(s)$ ，把 Transfer Fcn 中的 Numerator 由默认的[1]改为[40]。Denominator 由默认的[1 1 1]改为[600 70 1]。其他模块参数的修改类同。Saturation、Saturation1、Saturation2 的范围分别为[-6 6]、[-6 6]、[-7 7]。

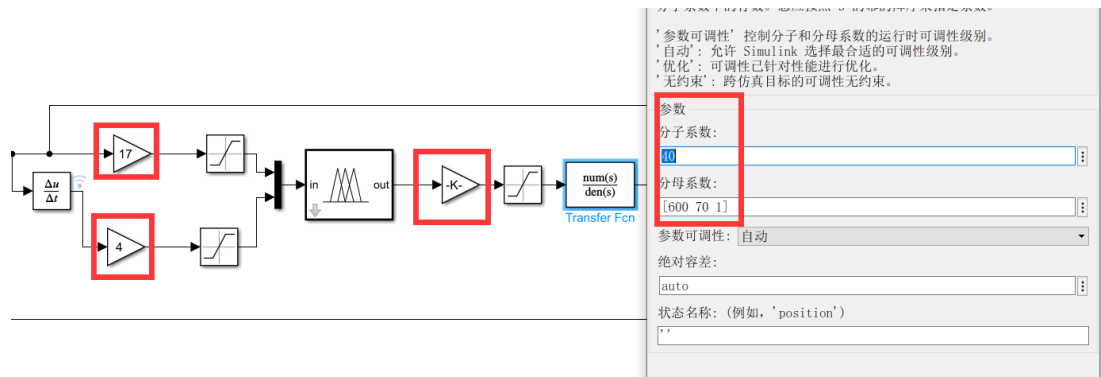


Figure 6:参数调节

3.3 设置模糊规则

3.3.1 三角形隶属度函数

按照教程要求设置好误差 E:

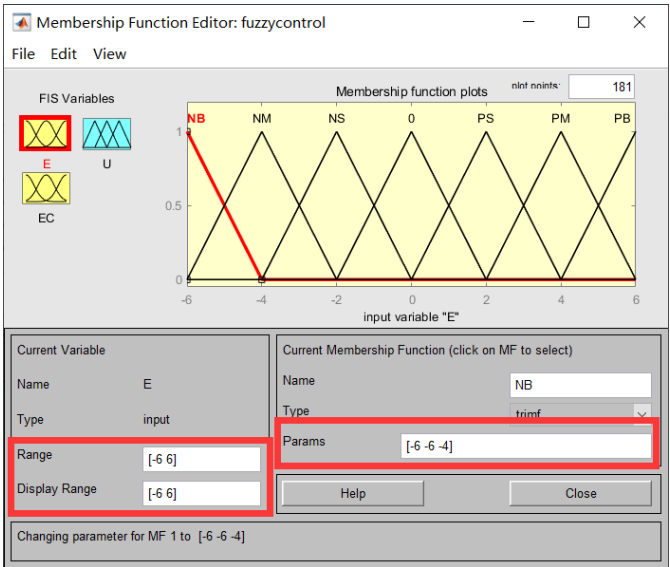


Figure 7:三角形 E

误差变化 EC:

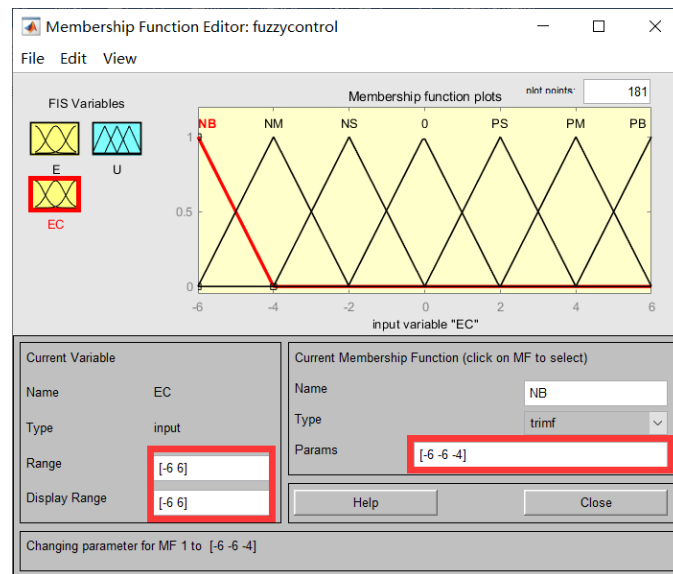


Figure 8:三角形 EC

输出 U:

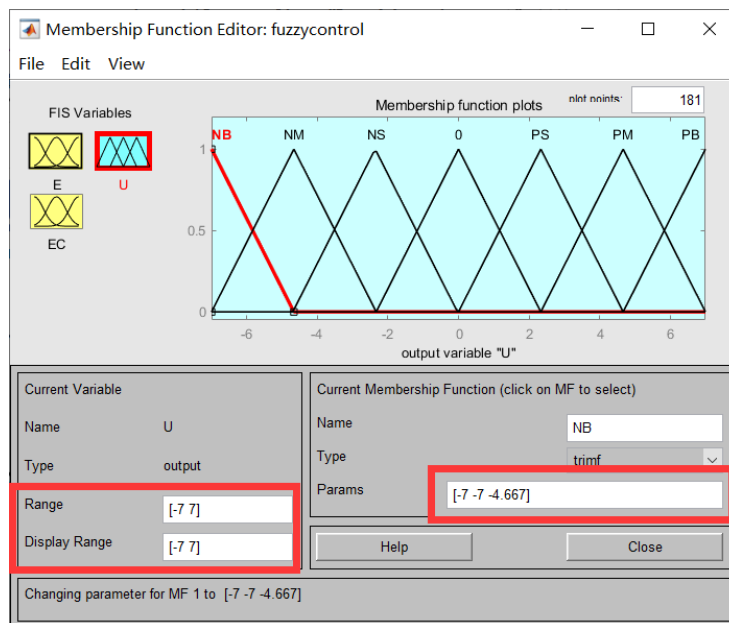


Figure 9:三角形 U

设置好规则:

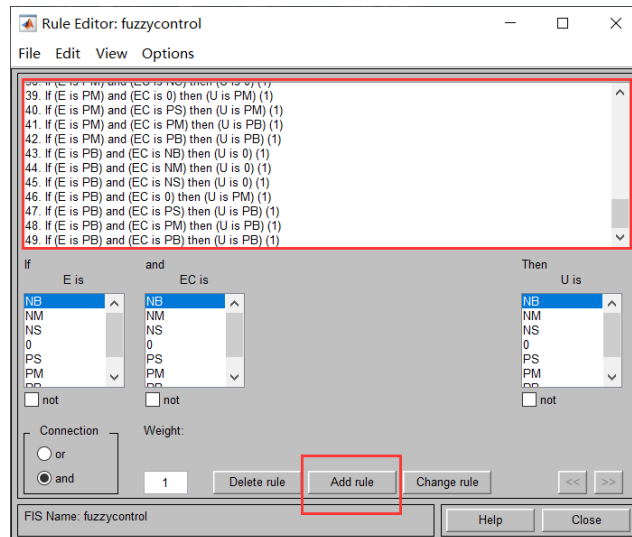


Figure 10:输入模糊控制查询表

将文件命名为 fuzzycontrol_triangle.fis 并保存，随后存储为变量 fuzzy_triangle。
 注意这里不能按照教程将变量名设置为 fuzzy，否则就会因为重名导致无法正常打开 fuzzy logic toolbox。

3.3.2 梯形隶属度函数

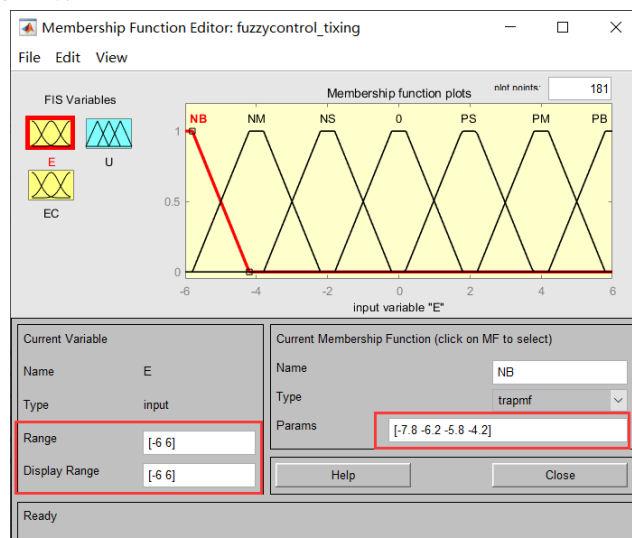


Figure 11:梯形 E

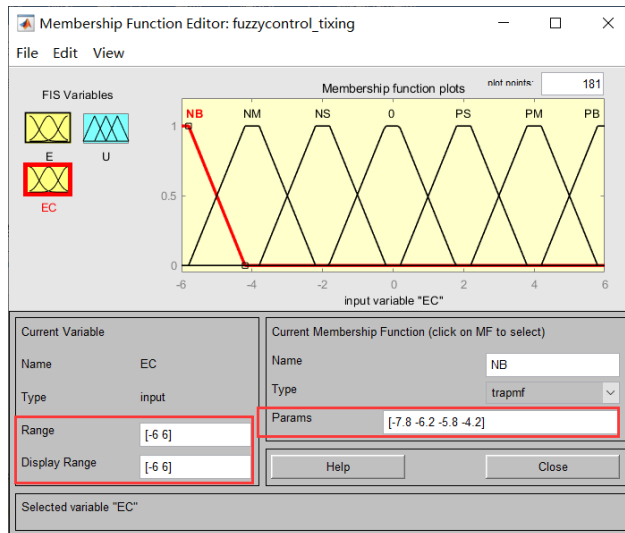


Figure 12:梯形 EC

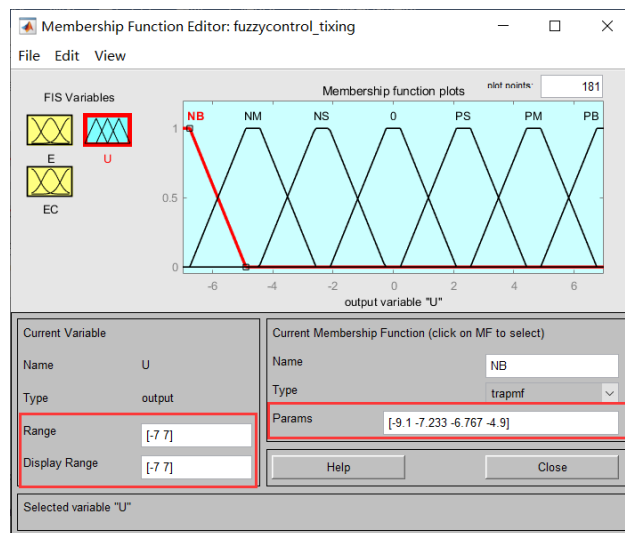


Figure 13:梯形 U

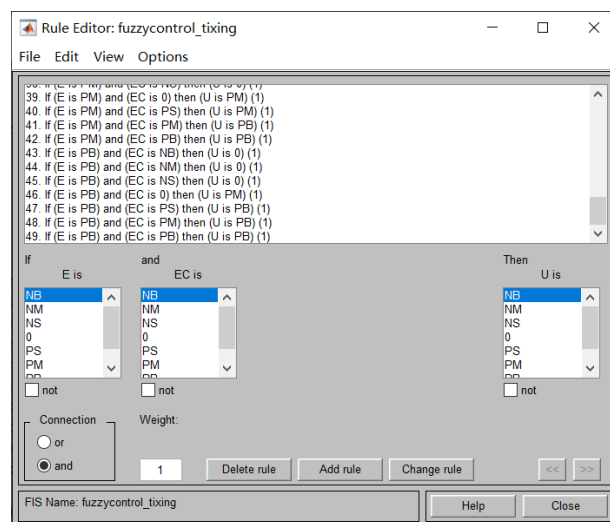


Figure 14:模糊控制表

将文件命名为 fuzzycontrol_trapezoid.fis 并保存，随后存储为变量 fuzzy_trapezoid。两个变量在工作区中如图所示：

名称	值
fuzzy_trapezoid	1x1 mamfis
fuzzy_triangle	1x1 mamfis
out	1x1 SimulationOutput

Figure 15:FIS

3.4 使用模糊规则输出

首先在模糊逻辑控制单元中选择 FIS 参数：

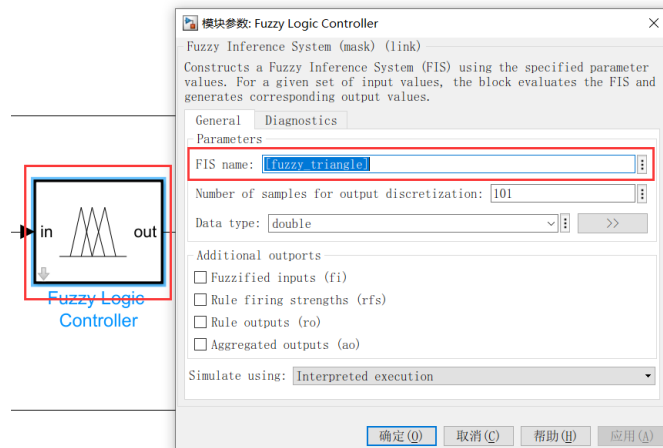


Figure 16:FIS 选择三角形

此处选择为三角形，随后运行得到结果，选择时间后运行，双击 scope 即可观察实验结果：

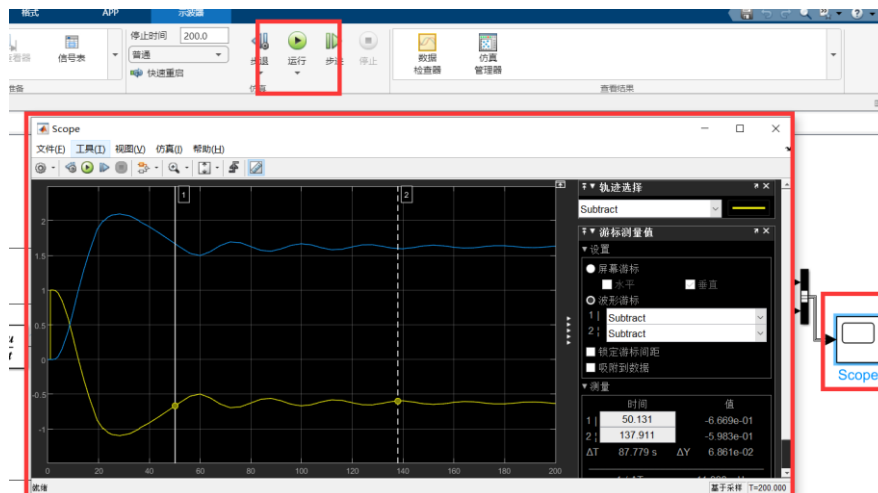


Figure 17:三角形隶属度函数实验结果

选择梯形 FIS 文件

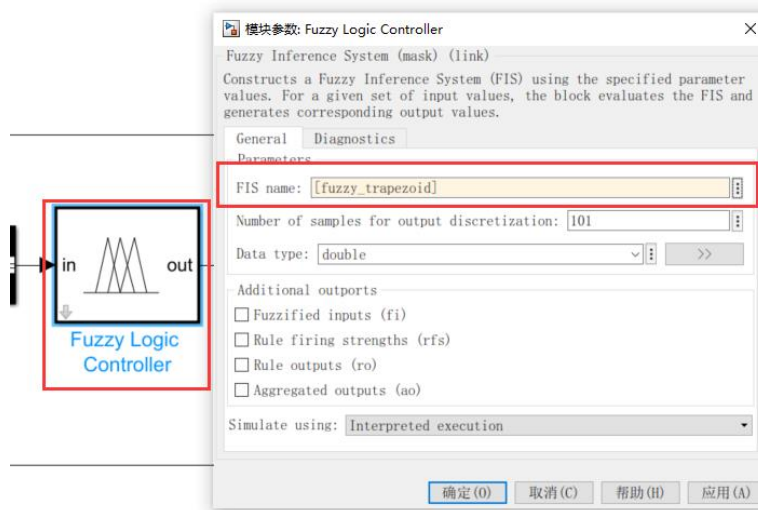


Figure 18:FIS 梯形

得到实验结果:

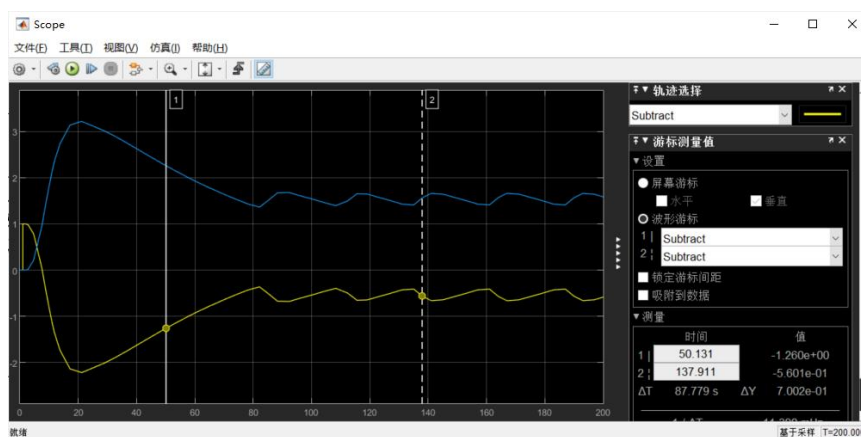


Figure 19:梯形隶属度函数实验结果

3.5 调节参数与隶属度函数比较

3.5.1 参数

最大超调量

定义为暂态响应期间输出超过终值 $c(\infty)$ 的最大偏离量。最大超调量的数值也用来度量系统的相对稳定性。最大超调量常表示为阶跃响应终值的百分数，即

$$M_p(\%) = \frac{c(t_p) - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100\%$$

Figure 20:最大超调量

调节时间 t_s

输出与其对应与输入的终值之间的偏差达到容许范围（一般取 5%或 2%）所经历的暂态过程时间（从 $t=0$ 开始计时）称为调整时间。

稳态误差

在给定参考输入或外来扰动加入稳定的系统后，经过足够长的时间，其暂态响应已经衰减到微不足道的情况下（ $t > t_s$ ），系统稳态响应的实际值与期望值之间的误差。

输出指标

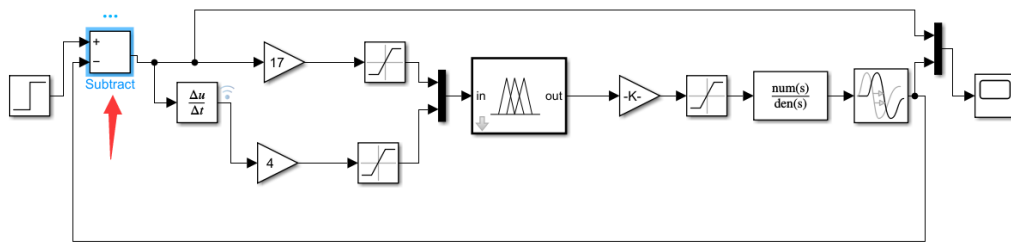


Figure 21

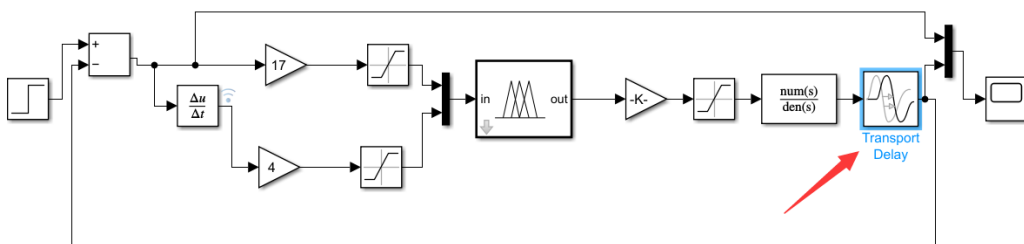


Figure 22

关于具体使用那个指标，参考下图选择：

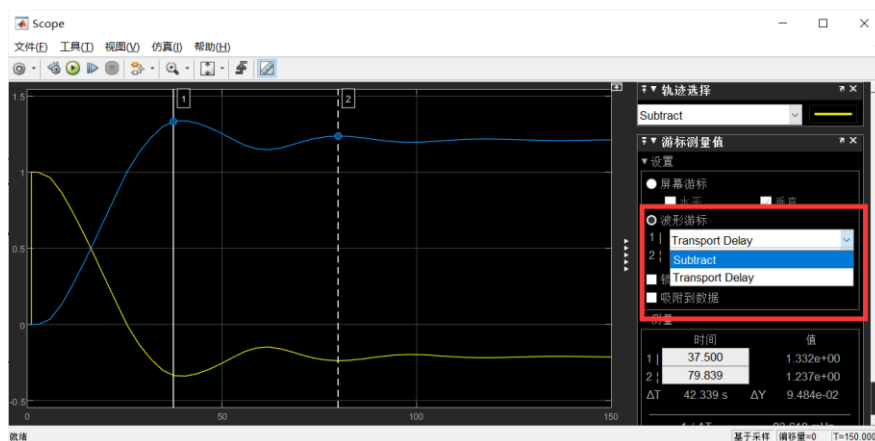


Figure 23

3.5.2 三角形

最终要求：最大超调量为 20%~30%，调节时间不大于 80s，稳态误差不大于 6%

✧ 总览如下：

	Gain	Gain1	Gain2	最大超调量	调节时间	稳态误差
倒数第三次	4	15	0.03	7.6%	79.839	3.9%
倒数第二次	4	20	0.03	23%	62.425	3.3%
最后一次	4	17	0.04	21%	62.425	2.5%

调节过程如下：

通过一系列调节得到倒数第三次结果，过程中发现 gain1 让系统更快响应，gain2 让系统更平稳，gain(微分系数)让系统更平稳。

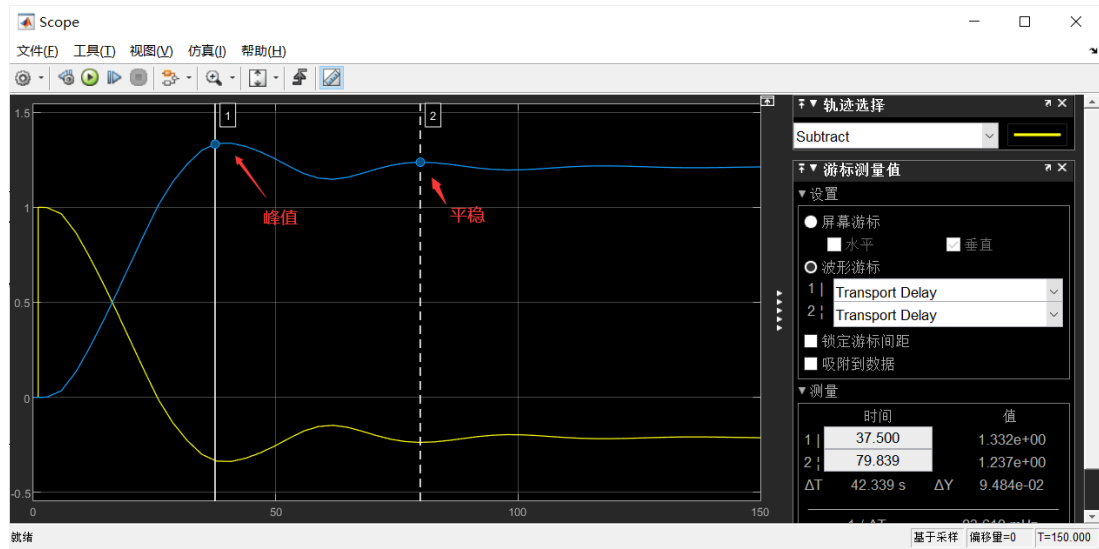


Figure 24

观察到最大超调量太小，同时调节时间太长，想让系统更剧烈响应输入，故增大 Gain1。

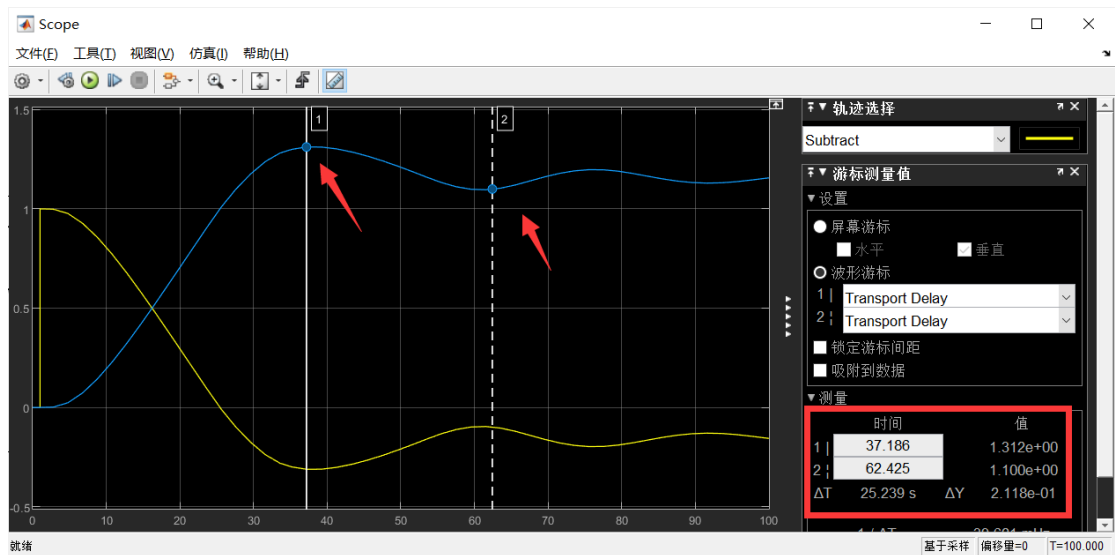


Figure 25

已经达到理想效果，试着减小 gain1，略微增大 gain2：

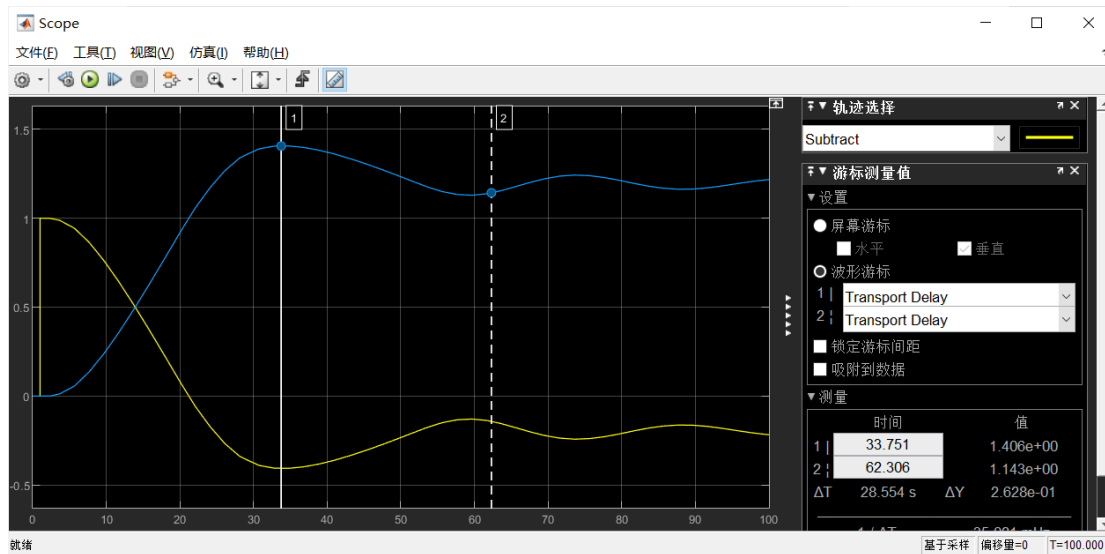


Figure 26:三角形最优曲线

也很理想！看来 gain1 和 gain2 在此处都起着比例系数的作用。
故最优曲线如 Figure 26。

3.5.3 梯形

最终要求相同，总览如下：

	Gain	Gain1	Gain2	最大超调量	调节时间	稳态误差
倒数第三次	4	20	0.04	32%	61.947	5.6%
倒数第二次	4	17	0.03	26%	69.952	4.9%
最后一次	4	15	0.03	23%	69.952	4.3%

有了调节三角形的经验，这里进行类似的调节，先经过一系列调节得到倒数第三次的结果：

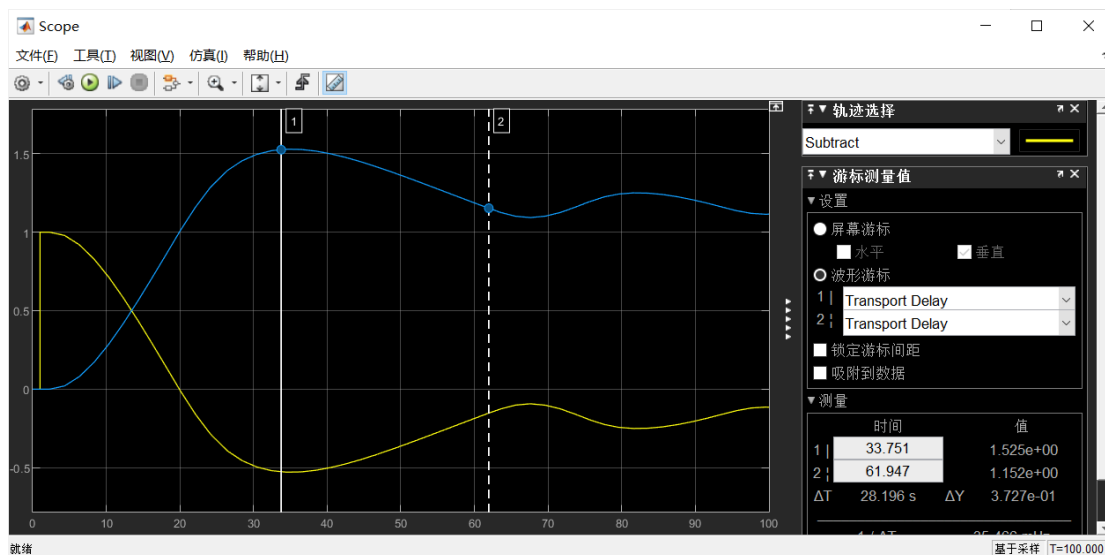


Figure 27

观察到最大超调量太大，试着减小 gain1 和 gain2：

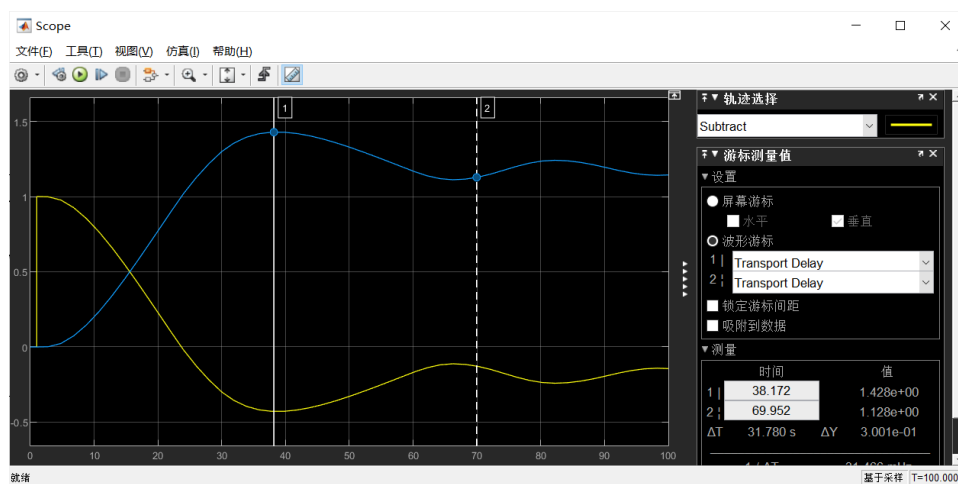


Figure 28

最大超调量下降六个百分点！居然如此卓有成效！让我们继续调节 gain1:

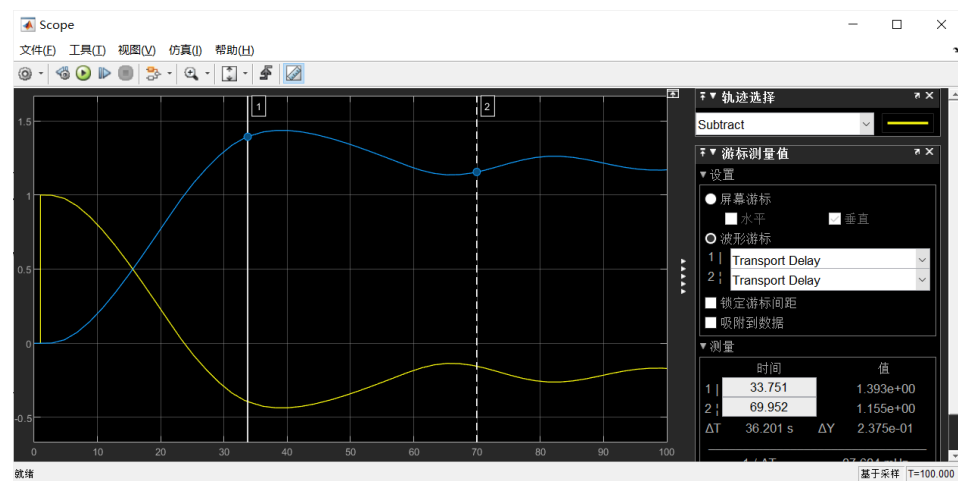


Figure 29: 梯形最优曲线

完美！最优曲线如 Figure 29。

3.5.4 分析隶属度函数

总结两种隶属度函数的最优效果（均满足要求）：

	最大超调量	调节时间	稳态误差
三角形	21%	62.425	2.5%
梯形	23%	69.952	4.3%

可见梯形隶属度函数效果差，三个指标比起三角隶属度函数均有所上升。

3.6 加入扰动

3.6.1 实现

根据教程，加入另一个 step，实现扰动，将实现了扰动的文件放在新的 simulink 文件中，新文件命名为 disturbance.slx。

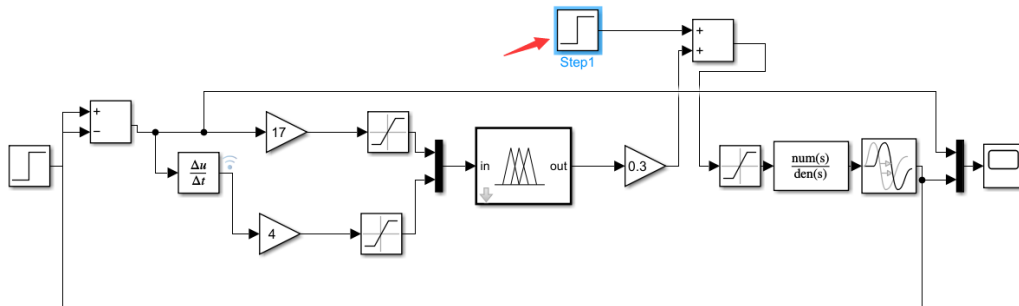


Figure 30

图中红色方框即扰动，加在 gain2 之后，与 gain2 加起来，再接入 saturation 模块限制上下限。

3.6.2 效果 总览

	最大超调量	调节时间	稳态误差
三角形	27%	60.036	3.1%
梯形	33%	60.036	3.9%

可以观察到，最大超调量均有所增大，调节时间都有所减小，原因是加入的扰动 step1 在 saturation2 之前，step1 与之前的结果并联，同时作用在输出上，并且进入 subtract 对系统进行新的影响，也就导致系统响应更剧烈，所以才会使最大超调量变大，调节时间变小。

三角形

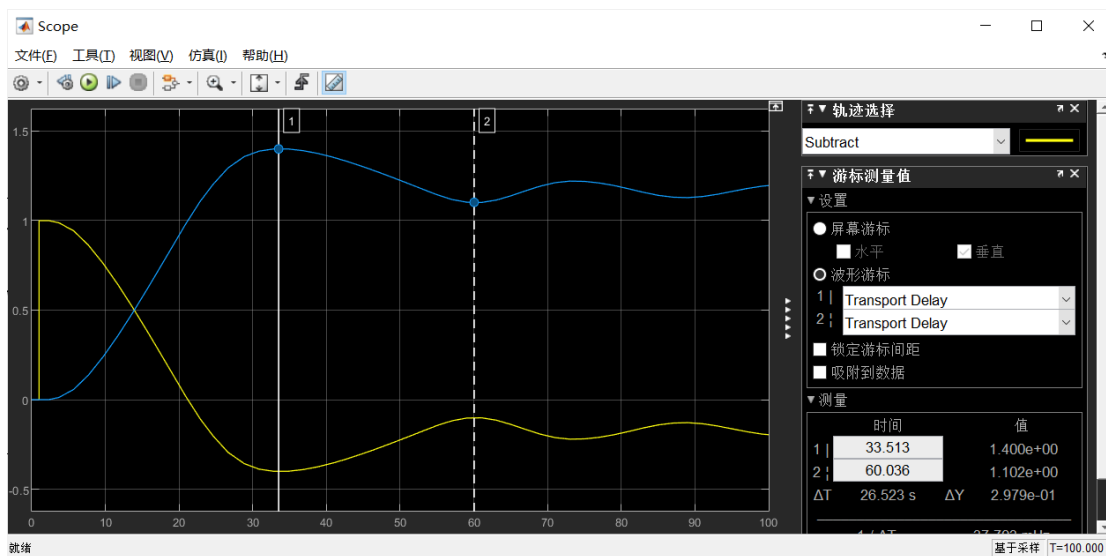


Figure 31

梯形

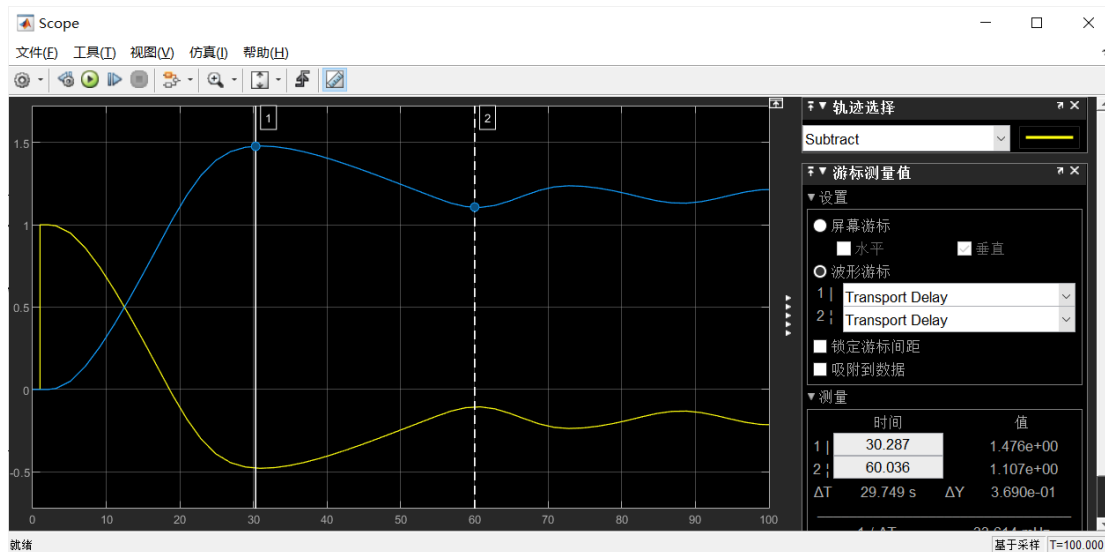


Figure 32

4 实验总结

本次实验是一次综合设计，通过实践深入了解了模糊控制的基本原理、模糊模型的建立以及模糊控制的设计过程。在实验中，我使用了 MATLAB 语言进行程序设计，同时应用了智能控制设计的相关知识。

实验的重点是模糊控制的设计过程。我们使用 MATLAB 进行，通过调整模糊规则、输入输出的关系来优化控制效果。在实验中，我深刻体会到了：

- ✚ 完整的模糊系统处理问题流程
- ✚ 调整模糊控制器参数的重要性
- ✚ 以及不同参数对系统性能的影响
- ✚ 模糊系统稳定性与各参数之间的关系

通过不断调试和优化，我逐渐掌握了

- ✚ 如何设计一个有效的模糊控制系统
- ✚ 如何使用 matlab 工具

5 实验心得

通过这次实验，我对模糊控制有了更深入的了解。在理论学习和实际操作中，我体会到了模糊控制在处理复杂系统中的优越性。相比传统控制方法，模糊控制更能适应系统的非线性特性，具有更强的鲁棒性。

在实验中，我对 MATLAB 的运用有了更多的实际经验，深化了对智能控制设计的理解。MATLAB 为我们提供了一个方便快捷的工具，使得模糊控制的实验变得更加直观和可操作。总体而言，这次实验让我更加深刻地认识到模糊控制的重要性，我不仅学到了理论知识，更锻炼了自己的动手能力。